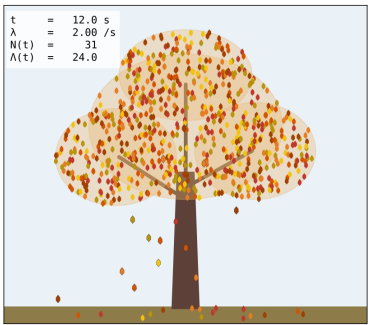
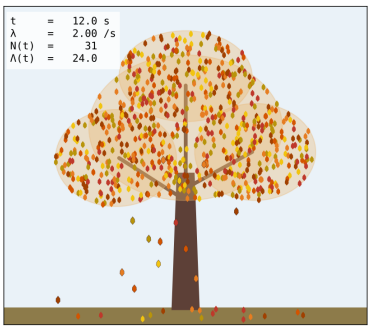
Padající listí



- Kdy spadne další list, nelze předpovědět.
- Přesto platí: *v průměru* padá λ listů za sekundu.

Padající listí

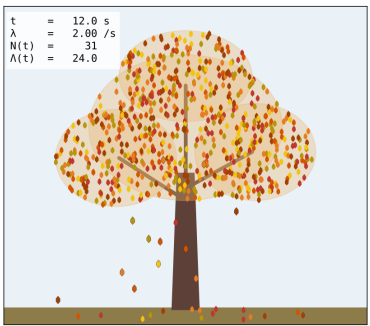


- Kdy spadne další list, nelze předpovědět.
- Přesto platí: *v průměru* padá λ listů za sekundu.

Dvě otázky

1. Kolik listů spadne za čas t? $N(t)$
2. Jak dlouho budu čekat na další list? T

Padající listí



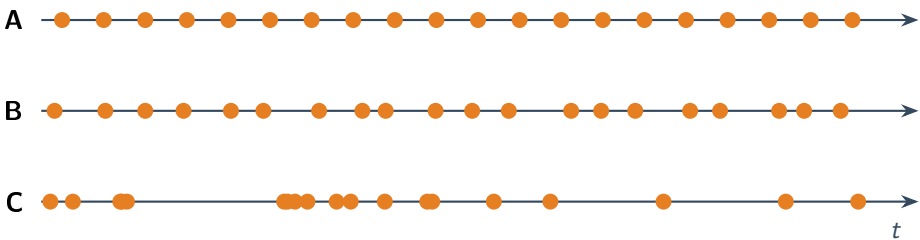
- Kdy spadne další list, nelze předpovědět.
- Přesto platí: *v průměru* padá λ listů za sekundu.

Dvě otázky

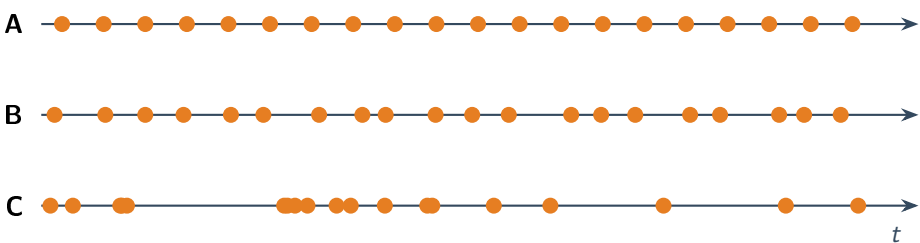
1. Kolik listů spadne za čas t? $N(t)$
2. Jak dlouho budu čekat na další list? T

Odpověď: **Poissonovo** a **exponenciální** rozdělení.
A obě vyjdou z věcí, které už známe.

Hádanka: která osa jsou opravdu „náhodně“ padající listy?



Hádanka: která osa jsou opravdu „náhodně“ padající listy?

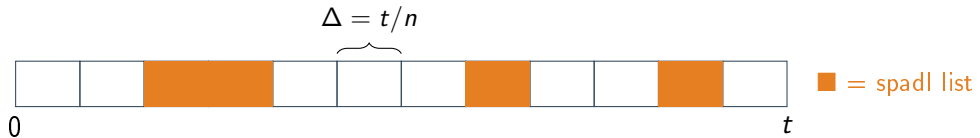


Odpověď: C

Skutečná náhodnost vytváří **shluky** a **dlouhé pauzy**. Osa B je to, co si pod „náhodou“ obvykle představujeme – je ale až příliš pravidelná. Proč tomu tak je, ukáže exponenciální rozdělení.

Diskrétní model: rozsekáme čas

Interval $[0, t]$ rozdělíme na n stejných dílků délky $\Delta = t/n$.

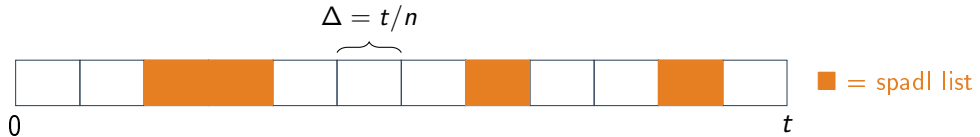


Předpoklady

- v každém dílku spadne list s pravděpodobností $p = \lambda\Delta = \dfrac{\lambda t}{n}$ (úměrně délce),
- dva listy v jednom dílku zanedbáme,
- dílky jsou navzájem nezávislé $\Rightarrow$ posloupnost Bernoulliho pokusů.

Diskrétní model: rozsekáme čas

Interval $[0, t]$ rozdělíme na n stejných dílků délky $\Delta = t/n$.



Předpoklady

- v každém dílku spadne list s pravděpodobností $p = \lambda\Delta = \dfrac{\lambda t}{n}$ (úměrně délce),
- dva listy v jednom dílku zanedbáme,
- dílky jsou navzájem nezávislé $\Rightarrow$ posloupnost Bernoulliho pokusů.

$$N_n(t) \sim \mathrm{Bi}\left(n,\ \tfrac{\lambda t}{n}\right), \qquad \mathrm{E}N_n(t) = n \cdot \tfrac{\lambda t}{n} = \lambda t.$$

Počet listů: binomické $\to$ Poissonovo

Pro pevné k a $n \to \infty$:

$$P(N_n(t) = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k}$$

Počet listů: binomické → Poissonovo

Pro pevné k a $n \to \infty$:

$$P(N_n(t) = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n}_{\to e^{-\lambda t}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{-k}}_{\to 1}$$

Počet listů: binomické → Poissonovo

Pro pevné k a $n \to \infty$:

$$P\big(N_n(t) = k\big) = \binom{n}{k} \Big(\frac{\lambda t}{n}\Big)^k \Big(1 - \frac{\lambda t}{n}\Big)^{n-k}$$

$$= \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\Big(1 - \frac{\lambda t}{n}\Big)^n}_{\to e^{-\lambda t}} \cdot \underbrace{\Big(1 - \frac{\lambda t}{n}\Big)^{-k}}_{\to 1}$$

Výsledek

$$P\big(N(t) = k\big) = e^{-\lambda t}\,\frac{(\lambda t)^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \qquad \text{tj. } N(t) \sim \mathrm{Po}(\lambda t).$$

Počet listů: binomické → Poissonovo

Pro pevné k a $n \to \infty$:

$$P\big(N_n(t) = k\big) = \binom{n}{k} \Big(\frac{\lambda t}{n}\Big)^k \Big(1 - \frac{\lambda t}{n}\Big)^{n-k}$$

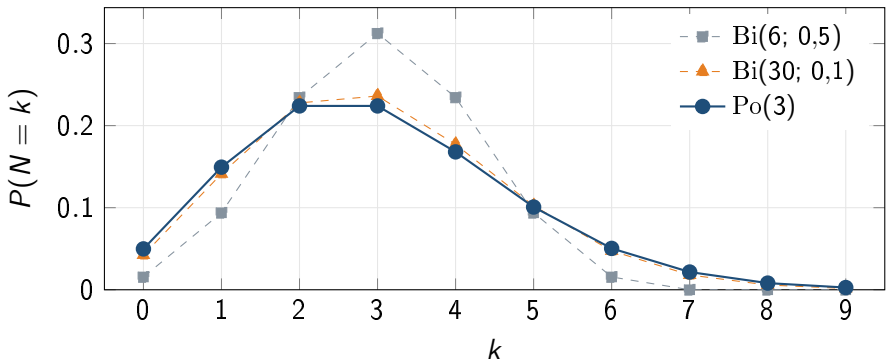
$$= \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\Big(1 - \frac{\lambda t}{n}\Big)^n}_{\to e^{-\lambda t}} \cdot \underbrace{\Big(1 - \frac{\lambda t}{n}\Big)^{-k}}_{\to 1}$$

Výsledek

$$P\big(N(t) = k\big) = e^{-\lambda t}\,\frac{(\lambda t)^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \qquad \text{tj. } N(t) \sim \mathrm{Po}(\lambda t).$$

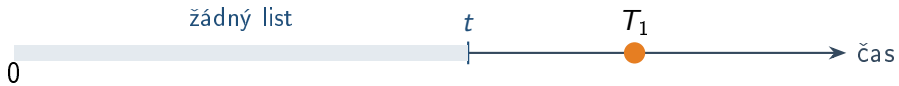
Klíčová limita $\big(1 - \frac{x}{n}\big)^n \to e^{-x}$ – stejná jako u spojitého úročení $\big(1 + \frac{r}{n}\big)^n \to e^r$.

Jak rychle limita nastává? $(\lambda t = 3)$



Čekací doba: klíčový trik

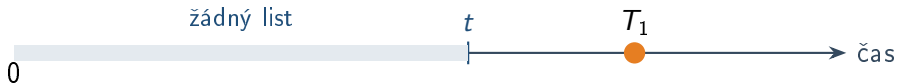
T_1 = okamžik pádu prvního listu.



$$\{T_1 > t\} \;=\; \{N(t) = 0\}$$

Čekací doba: klíčový trik

T_1 = okamžik pádu prvního listu.

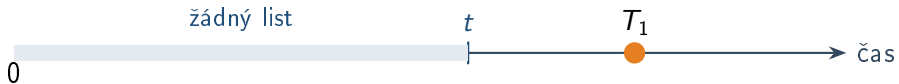


$$\{T_1 > t\} \;=\; \{N(t) = 0\}$$

$$P(T_1 > t) = P\big(N(t) = 0\big) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^0}{0!} = e^{-\lambda t}.$$

Čekací doba: klíčový trik

T_1 = okamžik pádu prvního listu.



$$\{T_1 > t\} \;=\; \{N(t) = 0\}$$

$$P(T_1 > t) = P\big(N(t) = 0\big) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^0}{0!} = e^{-\lambda t}.$$

Spojitou veličinu jsme popsali pomocí diskrétní – *čekání* převádíme na *počítání*.

Totéž v diskrétním modelu: geometrické $\longrightarrow$ exponenciální

- K = pořadí prvního dílku, ve kterém spadl list $\Rightarrow$ K má **geometrické** rozdělení s $p = \lambda\Delta$:

$$P(K > m) = (1 - \lambda\Delta)^m \qquad \text{(prvních } m \text{ dílků „neúspěch“).}$$

Totéž v diskrétním modelu: geometrické $\to$ exponenciální

- K = pořadí prvního dílku, ve kterém spadl list $\Rightarrow$ K má **geometrické** rozdělení s $p = \lambda\Delta$:

$$P(K > m) = (1 - \lambda\Delta)^m \qquad \text{(prvních } m \text{ dílků „neúspěch“).}$$

- Čekací doba $T = K\Delta$. Pro $t = n\Delta$, tj. $\Delta = t/n$:

$$P(T > t) = \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e^{-\lambda t}.$$

Totéž v diskrétním modelu: geometrické → exponenciální

- K = pořadí prvního dílku, ve kterém spadl list $\Rightarrow$ K má **geometrické** rozdělení s $p = \lambda\Delta$:

$$P(K > m) = (1 - \lambda\Delta)^m \qquad \text{(prvních } m \text{ dílků „neúspěch“).}$$

- Čekací doba $T = K\Delta$. Pro $t = n\Delta$, tj. $\Delta = t/n$:

$$P(T > t) = \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e^{-\lambda t}.$$

Exponenciální rozdělení $\mathrm{Exp}(\lambda)$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \qquad f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0.$$

Totéž v diskrétním modelu: geometrické → exponenciální

- K = pořadí prvního dílku, ve kterém spadl list $\Rightarrow$ K má **geometrické** rozdělení s $p = \lambda\Delta$:

$$P(K > m) = (1 - \lambda\Delta)^m \qquad \text{(prvních } m \text{ dílků „neúspěch“).}$$

- Čekací doba $T = K\Delta$. Pro $t = n\Delta$, tj. $\Delta = t/n$:

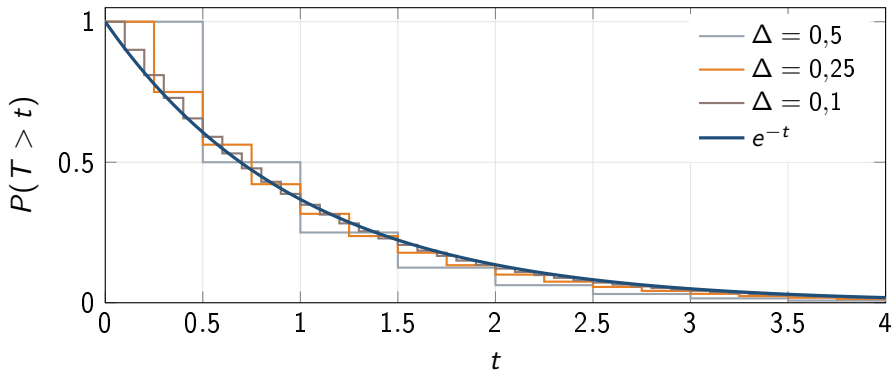
$$P(T > t) = \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e^{-\lambda t}.$$

Exponenciální rozdělení $\mathrm{Exp}(\lambda)$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \qquad f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0.$$

Exponenciální rozdělení je spojitou obdobou geometrického.

Funkce přežití $P(T > t)$ pro zjemňující se dílky $(\lambda = 1)$



Exponenciální rozdělení – základní vlastnosti

- $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$
- $\mathrm{E}\,T = \dfrac{1}{\lambda}$ (střední doba čekání)
- $\mathrm{D}\,T = \dfrac{1}{\lambda^2}$
- modus $= 0$: **krátké mezery jsou nejčastější**

Exponenciální rozdělení – základní vlastnosti

- $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$
- $\mathrm{E}\,T = \dfrac{1}{\lambda}$ (střední doba čekání)
- $\mathrm{D}\,T = \dfrac{1}{\lambda^2}$
- modus $= 0$: **krátké mezery jsou nejčastější**

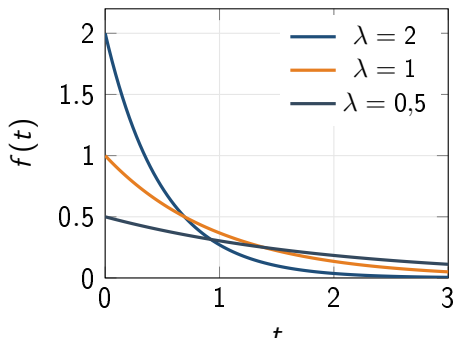
$\lambda = 2$ listy/s $\Rightarrow$ průměrně čekám 0,5 s.

Exponenciální rozdělení – základní vlastnosti

- $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$
- $\mathrm{E}T = \dfrac{1}{\lambda}$ (střední doba čekání)
- $\mathrm{D}T = \dfrac{1}{\lambda^2}$
- modus $= 0$: **krátké mezery jsou nejčastější**

$\lambda = 2$ listy/s $\Rightarrow$ průměrně čekám 0,5 s.

Proto na ose C vznikaly shluky: hustota je největší u nuly.



Definice Poissonova procesu

Náhodný proces $\{N(t),\ t \geq 0\}$ (počet událostí v $[0, t]$) je **Poissonův proces s intenzitou** $\lambda > 0$, pokud

1. $N(0) = 0$,
2. má **nezávislé přírůstky** (počty v disjunktních intervalech jsou nezávislé),
3. má **stacionární přírůstky** (rozdělení $N(s + h) - N(s)$ nezávisí na s),
4. pro malé h:

$$P\big(N(h) = 1\big) = \lambda h + o(h), \qquad P\big(N(h) \geq 2\big) = o(h).$$

Definice Poissonova procesu

Náhodný proces $\{N(t),\ t \geq 0\}$ (počet událostí v $[0, t]$) je **Poissonův proces s intenzitou** $\lambda > 0$, pokud

1. $N(0) = 0$,
2. má **nezávislé přírůstky** (počty v disjunktních intervalech jsou nezávislé),
3. má **stacionární přírůstky** (rozdělení $N(s + h) - N(s)$ nezávisí na s),
4. pro malé h:

$$P\big(N(h) = 1\big) = \lambda h + o(h), \qquad P\big(N(h) \geq 2\big) = o(h).$$

Věta

Pak $N(t) \sim \mathrm{Po}(\lambda t)$ a mezery mezi událostmi jsou nezávislé s rozdělením $\mathrm{Exp}(\lambda)$.

Definice Poissonova procesu

Náhodný proces $\{N(t),\ t \geq 0\}$ (počet událostí v $[0, t]$) je **Poissonův proces s intenzitou** $\lambda > 0$, pokud

1. $N(0) = 0$,
2. má **nezávislé přírůstky** (počty v disjunktních intervalech jsou nezávislé),
3. má **stacionární přírůstky** (rozdělení $N(s + h) - N(s)$ nezávisí na s),
4. pro malé h:

$$P\big(N(h) = 1\big) = \lambda h + o(h), \qquad P\big(N(h) \geq 2\big) = o(h).$$

Věta

Pak $N(t) \sim \mathrm{Po}(\lambda t)$ a mezery mezi událostmi jsou nezávislé s rozdělením $\mathrm{Exp}(\lambda)$.

Body 2–4 jsou přesně předpoklady našeho diskrétního modelu, jen bez limity $n \to \infty$.

Odvození bez binomické limity: diferenciální rovnice

Označme $P_k(t) = P\big(N(t) = k\big)$. Co se může stát v krátkém intervalu $(t, t + h]$?

Odvození bez binomické limity: diferenciální rovnice

Označme $P_k(t) = P\big(N(t) = k\big)$. Co se může stát v krátkém intervalu $(t, t+h]$?

$k = 0$: do času $t + h$ nic nespadlo $\Leftrightarrow$ nic do t *a* nic v $(t, t+h]$:

$$P_0(t+h) = P_0(t)\,(1-\lambda h)+o(h) \;\Rightarrow\; P_0'(t) = -\lambda P_0(t), \quad P_0(0) = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{P_0(t) = e^{-\lambda t}}$$

Odvození bez binomické limity: diferenciální rovnice

Označme $P_k(t) = P\big(N(t) = k\big)$. Co se může stát v krátkém intervalu $(t, t+h]$?

$k = 0$: do času $t+h$ nic nespadlo $\Leftrightarrow$ nic do t *a* nic v $(t, t+h]$:

$$P_0(t+h) = P_0(t)\,(1-\lambda h)+o(h) \;\Rightarrow\; P_0'(t) = -\lambda P_0(t), \quad P_0(0) = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{P_0(t) = e^{-\lambda t}}$$

$k \geq 1$: buď už bylo k a nic nepřibylo, nebo bylo $k-1$ a jeden přibyl:

$$P_k(t+h) = P_k(t)(1-\lambda h) + P_{k-1}(t)\,\lambda h + o(h) \;\Rightarrow\; P_k' = -\lambda P_k + \lambda P_{k-1}.$$

Odvození bez binomické limity: diferenciální rovnice

Označme $P_k(t) = P\big(N(t) = k\big)$. Co se může stát v krátkém intervalu $(t, t+h]$?

$k = 0$: do času $t+h$ nic nespadlo $\Leftrightarrow$ nic do t *a* nic v $(t, t+h]$:

$$P_0(t+h) = P_0(t)\,(1-\lambda h)+o(h) \;\Rightarrow\; P_0'(t) = -\lambda P_0(t), \quad P_0(0) = 1 \;\Rightarrow\; \boxed{P_0(t) = e^{-\lambda t}}$$

$k \geq 1$: buď už bylo k a nic nepřibylo, nebo bylo $k-1$ a jeden přibyl:

$$P_k(t+h) = P_k(t)(1-\lambda h) + P_{k-1}(t)\,\lambda h + o(h) \;\Rightarrow\; P_k' = -\lambda P_k + \lambda P_{k-1}.$$

Substituce $Q_k(t) = e^{\lambda t} P_k(t)$ dá $Q_k' = \lambda Q_{k-1}$, $Q_0 = 1$, $Q_k(0) = 0$, tedy

$$Q_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} \quad \Rightarrow \quad P_k(t) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

Bezpaměťovost

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

Bezpaměťovost

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

Interpretace

Strom si nepamatuje, jak dlouho už nic nespadlo. Po s sekundách čekání je zbývající doba opět $\mathrm{Exp}(\lambda)$.

Bezpaměťovost

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

Interpretace

Strom si nepamatuje, jak dlouho už nic nespadlo. Po s sekundách čekání je zbývající doba opět $\mathrm{Exp}(\lambda)$.

Věta

Exponenciální rozdělení je **jediné** spojité rozdělení na $(0, \infty)$ bez paměti.

Důkaz: $S(t) = P(T > t)$ splňuje $S(s + t) = S(s)\,S(t)$ (Cauchyho rovnice) $\Rightarrow S(t) = e^{-\lambda t}$.

Bezpaměťovost

$$P(T > s+t \mid T > s) = \frac{P(T > s+t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

Interpretace

Strom si nepamatuje, jak dlouho už nic nespadlo. Po s sekundách čekání je zbývající doba opět $\mathrm{Exp}(\lambda)$.

Věta

Exponenciální rozdělení je **jediné** spojité rozdělení na $(0, \infty)$ bez paměti.

Důkaz: $S(t) = P(T > t)$ splňuje $S(s+t) = S(s)\,S(t)$ (Cauchyho rovnice) $\Rightarrow S(t) = e^{-\lambda t}$.

Klam hráče: „Dlouho nic nespadlo, tak teď už určitě musí.“ – **Nemusí.**

Časy událostí a simulace

Okamžik k-tého listu: $T_k = X_1 + X_2 + \cdots + X_k, \quad X_i$ nezávislé $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

Časy událostí a simulace

Okamžik k-tého listu: $T_k = X_1 + X_2 + \cdots + X_k, \quad X_i$ nezávislé $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

Opět převedeme čekání na počítání: $\{T_k > t\} = \{N(t) < k\}$, tedy

$$P(T_k > t) = \sum_{j=0}^{k-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^j}{j!} \quad \xrightarrow{-\frac{d}{dt}} \quad f_{T_k}(t) = \frac{\lambda^k t^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t}$$

(Erlangovo rozdělení, $\Gamma(k, \lambda)$ – součet se teleskopicky zkrátí)

Časy událostí a simulace

Okamžik k-tého listu: $T_k = X_1 + X_2 + \cdots + X_k, \quad X_i$ nezávislé $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

Opět převedeme čekání na počítání: $\{T_k > t\} = \{N(t) < k\}$, tedy

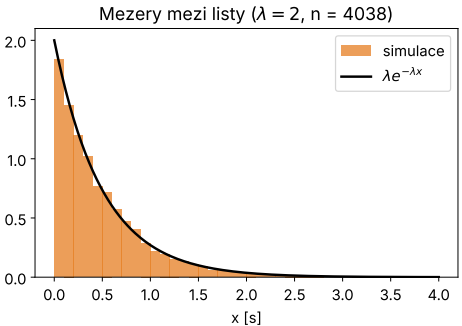
$$P(T_k > t) = \sum_{j=0}^{k-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^j}{j!} \quad \xrightarrow{-\frac{d}{dt}} \quad f_{T_k}(t) = \frac{\lambda^k t^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t}$$

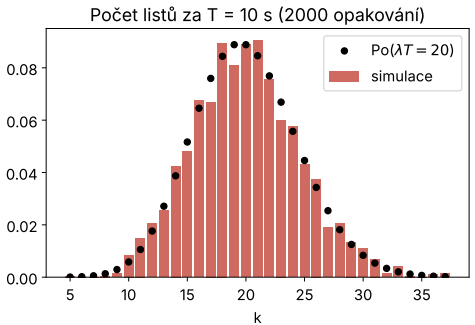
(Erlangovo rozdělení, $\Gamma(k, \lambda)$ – součet se teleskopicky zkrátí)

Simulace Poissonova procesu

1. $t \leftarrow 0$
2. vygeneruj $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, např. $X = -\frac{1}{\lambda} \ln U, \quad U \sim R(0, 1)$
3. $t \leftarrow t + X$; je-li $t \leq T$, zaznamenej událost a jdi na 2.

Ověření simulací ($\lambda = 2$)





	simulace	teorie
průměrná mezera	0,495	$1/\lambda = 0{,}5$
$\mathrm{E}N(10)$	20,00	$\lambda T = 20$
$\mathrm{D}N(10)$	21,1	$\lambda T = 20$

Paradox inspekce

Přijdu ke stromu v *náhodném* okamžiku. Listy padají s $\lambda = 2/\text{s}$.

- Jak dlouho v průměru čekám na další list?

Paradox inspekce

Přijdu ke stromu v *náhodném* okamžiku. Listy padají s $\lambda = 2/\text{s}$.

- Jak dlouho v průměru čekám na další list? $\rightarrow 1/\lambda = 0{,}5\,\text{s}$ (bezpaměťovost)

Paradox inspekce

Přijdu ke stromu v *náhodném* okamžiku. Listy padají s $\lambda = 2/\text{s}$.

- Jak dlouho v průměru čekám na další list? $\rightarrow 1/\lambda = 0{,}5\,\text{s}$ (bezpaměťovost)
- Jak dlouhá je v průměru mezera, do které jsem přišel?

Paradox inspekce

Přijdu ke stromu v *náhodném* okamžiku. Listy padají s $\lambda = 2/\mathrm{s}$.

- Jak dlouho v průměru čekám na další list? $\rightarrow 1/\lambda = 0{,}5\,\mathrm{s}$ (bezpaměťovost)
- Jak dlouhá je v průměru mezera, do které jsem přišel? $\rightarrow 2/\lambda = 1\,\mathrm{s}$!

Paradox inspekce

Přijdu ke stromu v *náhodném* okamžiku. Listy padají s $\lambda = 2/\text{s}$.

- Jak dlouho v průměru čekám na další list? $\to 1/\lambda = 0{,}5\,\text{s}$ (bezpaměťovost)
- Jak dlouhá je v průměru mezera, do které jsem přišel? $\to 2/\lambda = 1\,\text{s}$!

Vysvětlení

Do dlouhé mezery se trefím snáz než do krátké – vybíráme mezery úměrně jejich délce. Mezera = doba zpět k poslednímu listu + doba vpřed k dalšímu, obě $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, tedy $\Gamma(2, \lambda)$ se střední hodnotou $2/\lambda$.

Paradox inspekce

Přijdu ke stromu v *náhodném* okamžiku. Listy padají s $\lambda = 2/\text{s}$.

- Jak dlouho v průměru čekám na další list? $\to 1/\lambda = 0{,}5\,\text{s}$ (bezpaměťovost)
- Jak dlouhá je v průměru mezera, do které jsem přišel? $\to 2/\lambda = 1\,\text{s}$!

Vysvětlení

Do dlouhé mezery se trefím snáz než do krátké – vybíráme mezery úměrně jejich délce. Mezera = doba zpět k poslednímu listu + doba vpřed k dalšímu, obě $\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, tedy $\Gamma(2, \lambda)$ se střední hodnotou $2/\lambda$.

Simulace: průměrné čekání 0,49 s, průměrná „trefená“ mezera 0,99 s.

Totéž na zastávce: „autobus jezdí v průměru po 10 minutách, ale já čekám pořád dlouho.“

Nehomogenní Poissonův proces

Intenzita se mění v čase (vítr zesílí): $\lambda = \lambda(t)$.

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s)\,ds, \qquad N(t) \sim \mathrm{Po}\big(\Lambda(t)\big), \qquad \mathrm{E}N(t) = \mathrm{D}N(t) = \Lambda(t).$$

- Pro konstantní λ: $\Lambda(t) = \lambda t$ (přímka se směrnicí λ).
- Počty v disjunktních intervalech zůstávají nezávislé.
- Mezery už **nejsou** stejně rozdělené:

$$P(\text{nic v } (s, s+t]) = e^{-(\Lambda(s+t)-\Lambda(s))}.$$

Nehomogenní Poissonův proces

Intenzita se mění v čase (vítr zesílí): $\lambda = \lambda(t)$.

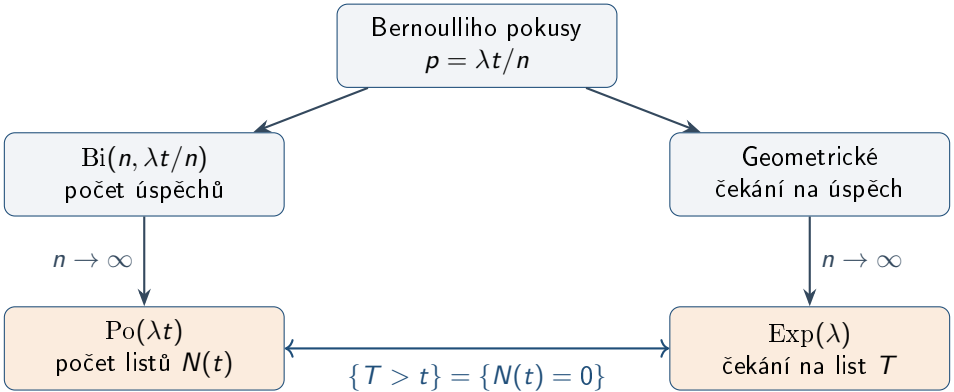
$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s)\,ds, \qquad N(t) \sim \mathrm{Po}\big(\Lambda(t)\big), \qquad \mathrm{E}N(t) = \mathrm{D}N(t) = \Lambda(t).$$

- Pro konstantní λ: $\Lambda(t) = \lambda t$ (přímka se směrnicí λ).
- Počty v disjunktních intervalech zůstávají nezávislé.
- Mezery už **nejsou** stejně rozdělené:

$$P(\text{nic v } (s, s+t]) = e^{-(\Lambda(s+t)-\Lambda(s))}.$$

V animaci: dolní graf ukazuje trajektorii $N(t)$ a čárkovaně $\Lambda(t)$; odchylky jsou řádově $\sqrt{\Lambda(t)}$.

Shrnutí



- Poissonův proces = limita Bernoulliho pokusů v „nekonečně jemném“ čase.
- Počítání $\leftrightarrow$ čekání: $\{T_k > t\} = \{N(t) < k\}$.
- Bezpaměťovost: mezery jsou nezávislé $\mathrm{Exp}(\lambda) \Rightarrow$ shluky i dlouhé pauzy.